

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT



**Cảm biến đếm người trong không gian nhỏ
với ESP32**

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng
Sinh viên thực hiện: Quách Đạo Mạnh - 22T1020224

HUẾ, THÁNG 12 NĂM 2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU	3
1.1. Đặt vấn đề	3
1.2. Mục tiêu đề tài	3
1.3. Phạm vi nghiên cứu	4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1. Tổng quan về vi điều khiển ESP32	4
2.2. Nguyên lý hoạt động của cảm biến vật cản hồng ngoại	5
2.3. Màn hình hiển thị LCD 16x2 và giao tiếp I2C	5
2.4. Nền tảng đám mây ThingSpeak và ứng dụng Telegram	6
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ MÔ PHỎNG WOKWI	7
3.1. Sơ đồ khối hệ thống	7
3.2. Thuật toán xử lý tín hiệu và định hướng di chuyển	7
3.3. Thiết kế và triển khai mô phỏng trên nền tảng Wokwi	8
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG NỀN TẢNG IOT TRONG QUẢN LÝ VÀ CẢNH BÁO	9
4.1. Tích hợp nền tảng đám mây ThingSpeak để giám sát dữ liệu	9
4.2. Tích hợp ứng dụng Telegram để cảnh báo thời gian thực	10
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	11
5.1. Kết luận	11
5.2. Hướng phát triển	11

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát triển bùng nổ của Internet vạn vật (IoT) đã tạo ra một cuộc cách mạng trong cách con người tương tác với không gian sống và làm việc. Các khái niệm như "tòa nhà thông minh" (Smart Building) hay "nhà thông minh" (Smart Home) không còn nằm trên giấy mà đã trở thành các giải pháp thực tiễn giúp tối ưu hóa việc quản lý tài nguyên. Mặc dù các hệ thống quản lý quy mô lớn thường được đặc biệt chú trọng, nhưng thực tế cho thấy sự lãng phí năng lượng và những bất cập trong khâu vận hành lại thường xuyên bắt nguồn từ các không gian nhỏ mang tính cục bộ. Lấy ví dụ điển hình tại các trường đại học hoặc tòa nhà văn phòng, hiện tượng các phòng họp, phòng tự học hay nhà vệ sinh không có người sử dụng nhưng hệ thống chiếu sáng và điều hòa không khí vẫn hoạt động hết công suất diễn ra vô cùng phổ biến, gây thất thoát một lượng lớn điện năng mỗi ngày.

Bên cạnh bài toán về năng lượng, việc quản lý sức chứa cũng là một thách thức lớn. Tại các không gian có diện tích giới hạn như một cửa hàng tiện lợi nhỏ hay phòng đọc sách cá nhân, việc không kiểm soát được số lượng người ra vào dễ dẫn đến tình trạng quá tải trong các khung giờ cao điểm. Điều này không chỉ làm giảm chất lượng trải nghiệm của người dùng, tạo cảm giác ngột ngạt mà còn tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thoát hiểm. Để giải quyết triệt để những vấn đề nêu trên, việc ứng dụng công nghệ vi điều khiển và hệ thống cảm biến để giám sát liên tục lưu lượng người dùng là một yêu cầu cấp thiết. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, đề tài "Hệ thống IoT đếm người ra/vào trong không gian nhỏ sử dụng ESP32 và cảm biến hồng ngoại" đã được lựa chọn để nghiên cứu. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ cung cấp một giải pháp tự động hóa với chi phí thấp, tính ứng dụng cao, đồng thời tạo tiền đề cơ sở cho các ứng dụng tiết kiệm năng lượng và quản lý không gian thông minh trong tương lai.

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng thành công một hệ thống có khả năng tự động ghi nhận số lượng người ra và vào trong một khu vực có diện tích nhỏ hẹp. Cụ thể, bài tiểu luận hướng tới việc tìm hiểu sâu về nền tảng vi điều khiển ESP32 cùng nguyên lý hoạt động của cảm biến vật cản hồng ngoại, từ đó xây dựng sơ đồ nguyên lý và logic thuật toán xử lý tín hiệu chuẩn xác nhằm phân biệt rõ hướng đi của con người. Không dừng lại ở việc hiển thị thông số cục bộ tại nơi lắp đặt, một mục tiêu quan trọng khác của nghiên cứu là áp dụng công nghệ IoT để đồng bộ hóa dữ liệu lên các nền tảng trực tuyến. Qua đó, người quản lý có thể dễ dàng giám sát lưu lượng người dùng trực quan thông qua biểu đồ thống kê, hoặc nhận các thông báo cảnh báo tức thời qua điện thoại ngay khi không gian đạt mức sức chứa tối đa.

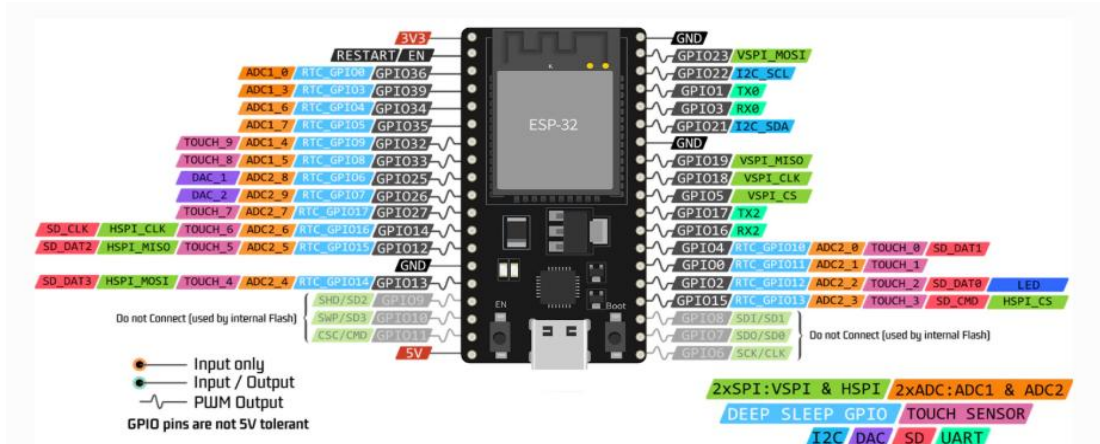
1.3. Phạm vi nghiên cứu

Về mặt không gian và môi trường ứng dụng, đề tài tập trung giới hạn việc khảo sát tại các không gian nhỏ có lối ra vào đơn lẻ, nơi có đặc thù diện tích cửa hẹp và chỉ cho phép một người di chuyển qua tại một thời điểm, chẳng hạn như cửa phòng họp, nhà vệ sinh tự động hoặc lối vào cửa hàng quy mô nhỏ. Về khía cạnh kỹ thuật phần cứng, nghiên cứu sẽ xoay quanh việc ứng dụng board mạch ESP32 làm bộ não xử lý trung tâm, kết hợp cùng màn hình LCD giao tiếp I2C và hệ thống cảm biến hồng ngoại để mô phỏng chức năng nhận diện vật cản. Do tính chất của một bài tiểu luận mang tính chất nghiên cứu lý thuyết và thiết kế, đề tài chủ yếu được thực hiện thông qua việc xây dựng sơ đồ khối, trình bày nguyên lý hoạt động và triển khai mô phỏng trực quan trên nền tảng điện toán Wokwi. Song song đó, khía cạnh truyền thông dữ liệu sẽ được giới hạn ở việc kết nối hệ thống ESP32 với nền tảng đám mây ThingSpeak để lưu trữ, vẽ biểu đồ dữ liệu và sử dụng ứng dụng Telegram để giả lập tính năng gửi tin nhắn cảnh báo từ xa đến người dùng.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về vi điều khiển ESP32

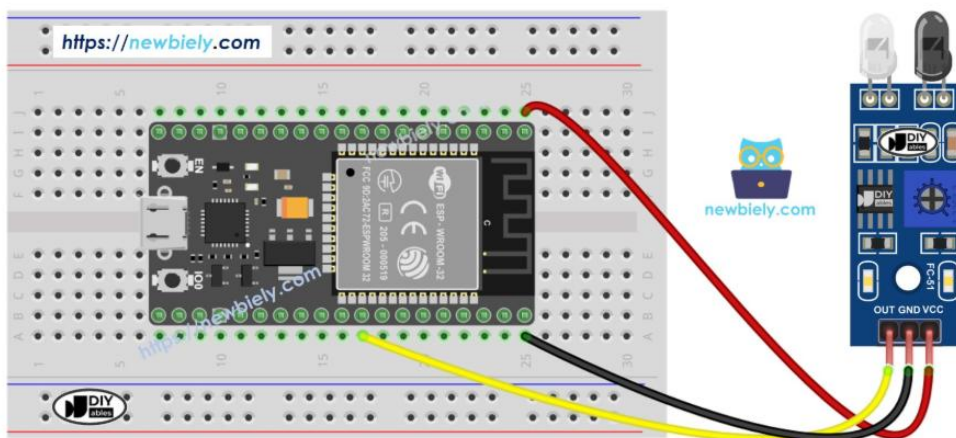
Vi điều khiển ESP32 là một hệ thống trên chip (SoC) tiên tiến, nổi bật với chi phí thấp, khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội và được tích hợp sẵn hai chuẩn kết nối không dây là Wi-Fi và Bluetooth vạch kép. Trái ngược với các dòng vi điều khiển truyền thống như Arduino Uno vốn cần thêm các module phụ trợ để kết nối mạng, ESP32 sở hữu khả năng giao tiếp Internet độc lập ngay từ phần cứng cốt lõi. Khả năng này biến ESP32 trở thành một lựa chọn lý tưởng và tiêu chuẩn cho hầu hết các dự án Internet vạn vật (IoT) hiện nay. Vi xử lý của ESP32 có tốc độ xung nhịp cao cùng bộ nhớ tương đối lớn, cho phép nó xử lý mượt mà các tác vụ thu thập dữ liệu từ nhiều cảm biến cùng lúc và thực hiện các giao thức mạng phức tạp như HTTP hay MQTT. Trong khuôn khổ đề tài này, ESP32 đóng vai trò là bộ não trung tâm của toàn bộ hệ thống. Nhiệm vụ chính của nó là liên tục đọc các tín hiệu kỹ thuật số gửi về từ các cảm biến hồng ngoại, áp dụng thuật toán logic để tính toán số lượng người ra vào, điều khiển màn hình hiển thị cục bộ và cuối cùng là đóng gói dữ liệu để gửi lên các nền tảng đám mây thông qua kết nối Wi-Fi nội bộ.



2.2. Nguyên lý hoạt động của cảm biến vật cản hồng ngoại

Cảm biến vật cản hồng ngoại là thiết bị điện tử hoạt động dựa trên nguyên lý phát và thu dải ánh sáng hồng ngoại vô hình đối với mắt người. Cấu tạo cơ bản của module này bao gồm một bóng LED làm nhiệm vụ phát ra các tia hồng ngoại liên tục và một bóng photodiode đóng vai trò như một mắt thu để nhận các tia hồng ngoại phản xạ lại. Khi module được cấp nguồn và hoạt động trong môi trường không có vật cản phía trước, các tia hồng ngoại phát ra sẽ truyền thẳng vào không gian và biến mất, mắt thu không nhận được tín hiệu phản hồi nên module sẽ xuất ra tín hiệu điện áp ở mức cao ở chân dữ liệu. Ngược lại, khi có một vật thể hoặc con người đi ngang qua vùng rà soát của cảm biến, bề mặt của vật thể đó sẽ phản xạ các tia hồng ngoại ngược trở lại mắt thu. Ngay khi mắt thu nhận được ánh sáng dội lại, mạch so sánh tích hợp trên cảm biến sẽ chuyển đổi trạng thái, làm cho chân dữ liệu xuất ra tín hiệu điện áp ở mức thấp.

Để giải quyết bài toán đếm người đi ra và đi vào một cách chính xác, hệ thống bắt buộc phải sử dụng đồng thời hai cảm biến hồng ngoại được đặt gần nhau theo một trình tự nhất định tại lối đi. Việc chỉ sử dụng một cảm biến sẽ chỉ cho biết có vật thể đi qua chứ không thể xác định được hướng di chuyển. Bằng cách thiết lập hai trạm kiểm soát kề nhau, hệ thống có thể dựa vào độ trễ thời gian và thứ tự kích hoạt của từng cảm biến để đưa ra kết luận. Nếu cảm biến đặt phía ngoài cửa bị chặn trước, ngay sau đó đến lượt cảm biến đặt phía trong cửa bị chặn, vi điều khiển sẽ ghi nhận đây là một chuỗi hành động đi vào và tăng biến đếm thêm một đơn vị. Quy trình này diễn ra ngược lại đối với trường hợp có người đi ra từ bên trong phòng, lúc này hệ thống sẽ giảm biến đếm đi một đơn vị.



2.3. Màn hình hiển thị LCD 16x2 và giao tiếp I2C

Màn hình LCD 16x2 là một thiết bị hiển thị tinh thể lỏng phổ biến trong các dự án điện tử, cho phép hiển thị hai dòng văn bản với tối đa mười sáu ký tự trên mỗi dòng. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của việc sử dụng LCD truyền thống là chúng đòi hỏi quá nhiều chân kết nối dữ liệu từ vi điều khiển, làm lãng phí tài nguyên phần cứng và gây khó khăn trong việc thiết kế mạch. Để khắc phục vấn đề này, module giao tiếp I2C được tích hợp bổ sung vào phía sau màn hình. Công nghệ giao tiếp I2C giúp thu gọn toàn bộ hệ

thông dây dẫn phức tạp xuống chỉ còn bốn chân cơ bản, bao gồm hai chân cấp nguồn và hai chân truyền nhận dữ liệu là SDA và SCL. Nhờ sự hỗ trợ của module I2C, ESP32 có thể dễ dàng gửi các lệnh hiển thị văn bản lên màn hình LCD một cách nhanh chóng mà vẫn tiết kiệm được tối đa các chân GPIO để kết nối với các cảm biến khác. Trong hệ thống đếm người, màn hình LCD đảm nhận nhiệm vụ cung cấp thông tin trực quan tại chỗ cho người dùng, hiển thị số lượng người đang có mặt trong phòng theo thời gian thực và thông báo tình trạng sức chứa của không gian.



2.4. Nền tảng đám mây ThingSpeak và ứng dụng Telegram

Để nâng cấp dự án điện tử thông thường thành một hệ thống IoT hoàn chỉnh, việc ứng dụng các nền tảng công nghệ số để quản lý dữ liệu từ xa là bước không thể thiếu. ThingSpeak là một nền tảng dịch vụ đám mây mã nguồn mở chuyên biệt cho các ứng dụng IoT, cho phép thu thập, lưu trữ và trực quan hóa dữ liệu cảm biến theo thời gian thực. Bằng cách sử dụng các giao thức mạng tiêu chuẩn, ESP32 sẽ định kỳ gửi giá trị đếm người hiện tại lên một kênh dữ liệu được tạo sẵn trên ThingSpeak. Tại đây, dữ liệu thô sẽ được nền tảng tự động xử lý và biểu diễn dưới dạng các biểu đồ đồ thị thay đổi theo thời gian. Thông qua các biểu đồ này, người quản lý có thể dễ dàng phân tích xu hướng sử dụng không gian, xác định được các khung giờ cao điểm để từ đó đưa ra các chính sách phân bổ tài nguyên hoặc lên lịch dọn dẹp một cách khoa học nhất.

Song song với việc lưu trữ dữ liệu, tính năng cảnh báo tức thời cũng được tích hợp thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram. Telegram cung cấp một hệ thống API mở và cho phép người dùng tạo ra các Bot tự động một cách dễ dàng. Vì điều khiển ESP32 được lập trình để liên tục kiểm tra giá trị số người hiện tại so với ngưỡng sức chứa tối đa đã được

cài đặt trước. Ngay khi phát hiện số lượng người trong phòng chạm đến giới hạn sức chứa, ESP32 sẽ tự động gửi một gói tin yêu cầu đến máy chủ của Telegram. Lập tức, Bot Telegram sẽ gửi một tin nhắn văn bản mang nội dung cảnh báo trực tiếp đến điện thoại thông minh của người quản lý hệ thống. Cơ chế này đảm bảo người chịu trách nhiệm có thể nắm bắt tình hình quá tải một cách nhanh nhất, kể cả khi họ không có mặt trực tiếp tại khu vực giám sát hoặc không mở màn hình theo dõi ThingSpeak.

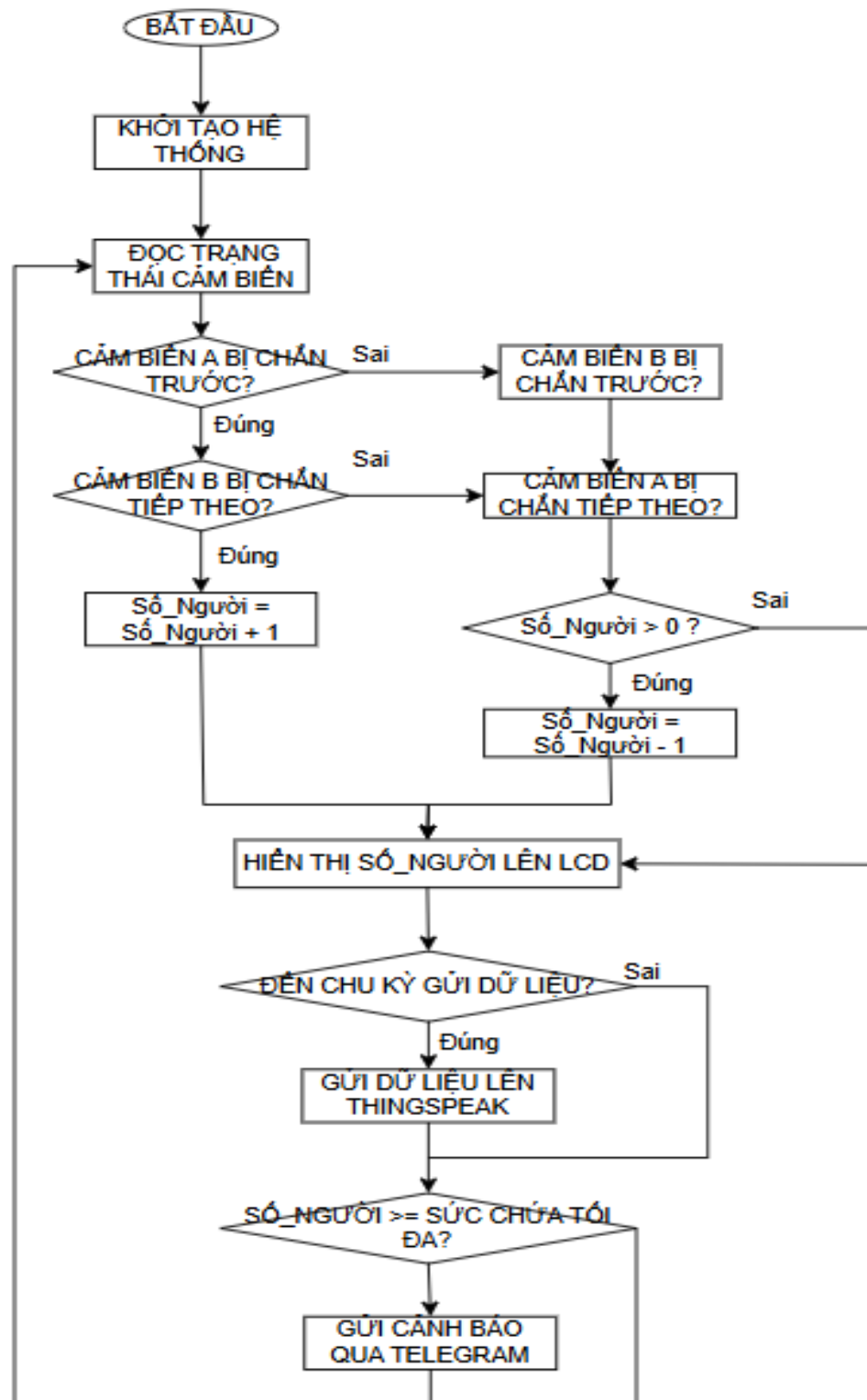
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ MÔ PHỎNG WOKWI

3.1. Sơ đồ khối hệ thống

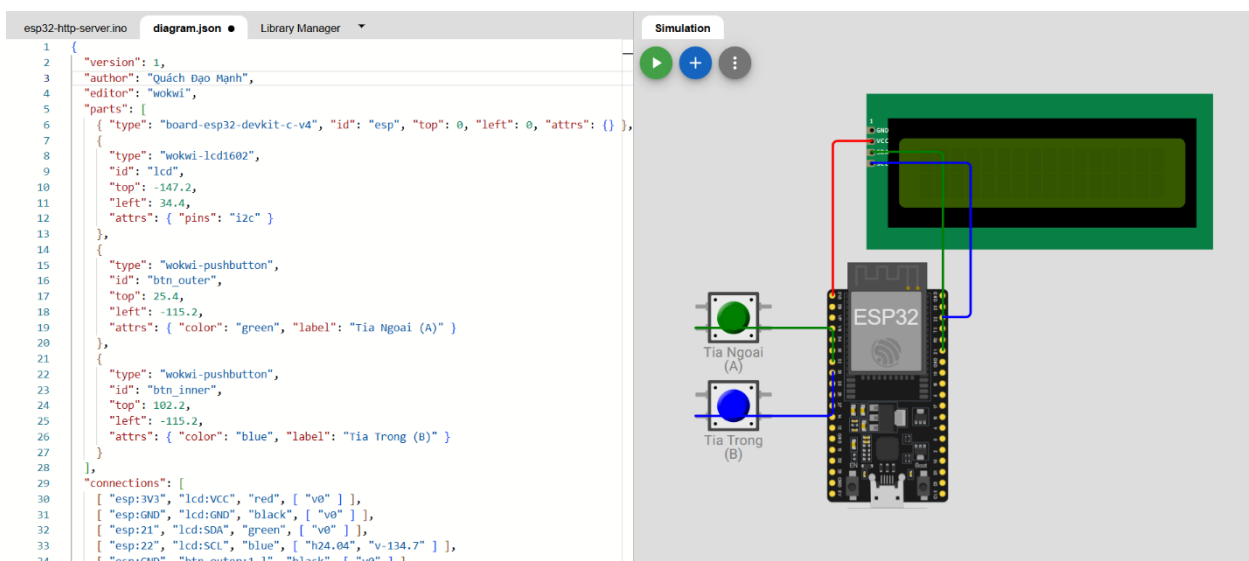
Hệ thống đếm người thông minh được thiết kế dựa trên một sơ đồ khối chức năng bao gồm bốn thành phần chính, đảm bảo tính khép kín từ khâu thu thập dữ liệu đến khâu hiển thị và cảnh báo từ xa. Thành phần thứ nhất là khối đầu vào, bao gồm hai cảm biến vật cản hồng ngoại được bố trí lần lượt ở phía ngoài và phía trong cửa ra vào để thu thập tín hiệu chuyển động. Thành phần thứ hai là khối xử lý trung tâm, đảm nhận bởi vi điều khiển ESP32, có chức năng tiếp nhận tín hiệu số từ hai cảm biến, thực thi các thuật toán logic để xác định hướng di chuyển và tính toán tổng số người đang hiện diện. Thành phần thứ ba là khối hiển thị tại chỗ, sử dụng màn hình tinh thể lỏng LCD 16x2 kết hợp module giao tiếp I2C để trực quan hóa dữ liệu đếm được ngay tại khu vực quản lý cửa ra vào. Cuối cùng là khối kết nối mạng và lưu trữ đám mây, tận dụng module kết nối Wi-Fi được tích hợp sẵn trên mạch ESP32 để truyền tải dữ liệu liên tục lên nền tảng ThingSpeak nhằm lưu trữ, đồng thời gửi lệnh đến API của Telegram để phát đi các thông báo cảnh báo tới điện thoại người quản lý khi không gian đạt ngưỡng sức chứa tối đa.

3.2. Thuật toán xử lý tín hiệu và định hướng di chuyển

Cốt lõi của hệ thống đếm người nằm ở thuật toán phân tích chuỗi sự kiện kích hoạt tuần tự của hai cảm biến hồng ngoại, từ đó loại trừ các trường hợp nhiễu và xác định chính xác hướng đi của người dùng. Vi điều khiển ESP32 được lập trình để liên tục quét trạng thái điện áp của hai chân tín hiệu kết nối với cảm biến ngoài và cảm biến trong. Khi không có người qua lại, cả hai chân tín hiệu này đều duy trì ở mức logic cao. Thuật toán đếm số người đi vào phòng được kích hoạt khi hệ thống ghi nhận tín hiệu từ cảm biến phía ngoài chuyển sang mức logic thấp trước do có vật cản che khuất, và ngay sau đó cảm biến phía trong cũng chuyển sang mức thấp. Chuỗi sự kiện có tính thứ tự này chứng tỏ có một người vừa di chuyển từ ngoài vào trong, lúc này hệ thống sẽ tự động cộng thêm một đơn vị vào biến lưu trữ tổng số người. Quy trình này diễn ra hoàn toàn tương tự nhưng theo chiều ngược lại đối với việc đếm số người đi ra. Nếu cảm biến phía trong bị che khuất và kích hoạt trước, theo sau là cảm biến phía ngoài, hệ thống sẽ nhận diện đây là hành động rời khỏi không gian và tiến hành trừ đi một đơn vị. Để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, thuật toán được lập trình kèm theo các hàm tạo độ trễ ngắn nhằm chống hiện tượng dôi tín hiệu gây đếm nhầm, đồng thời có một vòng lặp kiểm tra để đảm bảo tổng số người trong phòng không bao giờ hiển thị giá trị âm.



3.3. Thiết kế và triển khai mô phỏng trên nền tảng Wokwi



Để kiểm chứng tính khả thi của hệ thống phần cứng và sự chính xác của thuật toán trước khi tiến hành lắp ráp thực tế, toàn bộ sơ đồ nguyên lý đã được thiết kế và mô phỏng trực tuyến thông qua nền tảng điện toán Wokwi. Do thư viện linh kiện mặc định của nền tảng này hiện chưa hỗ trợ trực tiếp module cảm biến vật cản hồng ngoại, một giải pháp thay thế hiệu quả đã được áp dụng là sử dụng hai nút nhấn cơ học để giả lập các tín hiệu logic số đầu vào. Theo cấu tạo điện tử, khi một nút nhấn được người dùng tác động, nó sẽ tạo ra một sự thay đổi trạng thái điện áp từ mức cao xuống mức thấp đưa về vi điều khiển, hoàn toàn tương đương với việc một tia hồng ngoại bị người dùng che khuất. Về mặt kết nối dây dẫn trong bản vẽ mô phỏng, màn hình LCD I2C được cấp nguồn trực tiếp từ chân 3.3V của ESP32, hai chân truyền dẫn dữ liệu SDA và SCL được nối tương ứng vào các chân GPIO 21 và GPIO 22. Hai nút nhấn giả lập chức năng cảm biến được cấu hình sử dụng điện trở kéo lên được tích hợp sẵn bên trong vi điều khiển và nối vào các chân GPIO 32 và GPIO 33. Khi tiến hành chạy mô phỏng, thao tác nhấn giữ lần lượt từng nút bấm theo đúng trình tự thời gian sẽ cho ra kết quả hiển thị số người tăng hoặc giảm trên màn hình LCD. Quá trình mô phỏng này đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh sự đúng đắn của logic phần mềm, đồng thời cung cấp một sơ đồ đầu dây trực quan làm tài liệu tham khảo cho quá trình chế tạo sản phẩm vật lý.

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG NỀN TẢNG IOT TRONG QUẢN LÝ VÀ CẢNH BÁO

4.1. Tích hợp nền tảng đám mây ThingSpeak để giám sát dữ liệu

Để hiện thực hóa khái niệm Internet vạn vật (IoT) cho hệ thống đếm người, việc đưa dữ liệu từ vi điều khiển cục bộ lên không gian mạng là một bước tiến quan trọng mang tính quyết định. Đề tài lựa chọn ThingSpeak, một nền tảng dịch vụ đám mây phân tích dữ liệu mở do MathWorks phát triển, làm trung tâm lưu trữ và xử lý thông tin. Nguyên lý giao tiếp giữa hệ thống phần cứng và nền tảng này dựa trên giao thức mạng tiêu chuẩn HTTP. Thông qua module Wi-Fi được tích hợp sẵn, vi điều khiển ESP32 sẽ được lập trình để định kỳ khởi tạo một kết nối mạng đến máy chủ của ThingSpeak. Sau khi kết nối thành công, ESP32 sẽ đóng gói giá trị của biến lưu trữ tổng số người hiện tại

vào một gói tin HTTP GET hoặc POST, kèm theo mã định danh kênh (Channel ID) và khóa xác thực ghi dữ liệu (Write API Key) đã được cấp phát riêng biệt. Gói tin này sau đó được gửi lên đám mây theo một chu kỳ thời gian nhất định, ví dụ như mười lăm giây một lần, nhằm đảm bảo hệ thống không gửi quá nhiều yêu cầu gây quá tải máy chủ nhưng vẫn giữ được tính cập nhật liên tục của dữ liệu.

Khi dữ liệu thô cập bến máy chủ ThingSpeak, nền tảng này sẽ tự động phân loại, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và ngay lập tức trực quan hóa chúng lên giao diện người dùng (Dashboard). Tại đây, thông tin về số lượng người ra vào không gian sẽ được biểu diễn dưới dạng biểu đồ đồ thị đường (Line Chart), với trục hoành thể hiện mốc thời gian thực và trục tung thể hiện số lượng người. Việc ứng dụng ThingSpeak mang lại giá trị quản trị vô cùng lớn. Người quản lý không cần phải túc trực tại cửa ra vào mà vẫn có thể truy cập vào đường dẫn của kênh giám sát thông qua bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet như máy tính bảng hay điện thoại di động để theo dõi hiện trạng. Hơn thế nữa, từ những dữ liệu lịch sử được lưu trữ qua nhiều ngày, người quản lý có thể phân tích và nhận diện các khung giờ cao điểm có lưu lượng người sử dụng cao nhất. Những thông tin thống kê này là cơ sở vững chắc để đưa ra các quyết định tối ưu hóa vận hành, chẳng hạn như điều chỉnh công suất hệ thống điều hòa không khí cho phù hợp, lên lịch trình dọn dẹp vệ sinh vào những lúc phòng trống, hoặc phân bổ lại không gian để tránh lãng phí tài nguyên năng lượng.

4.2. Tích hợp ứng dụng Telegram để cảnh báo thời gian thực

Bên cạnh việc lưu trữ và giám sát dữ liệu thụ động, một hệ thống IoT thông minh cần phải sở hữu khả năng tương tác chủ động với con người trong những tình huống cần thiết. Đối với các không gian nhỏ như phòng họp hay nhà vệ sinh, việc kiểm soát không để số lượng người vượt quá sức chứa tối đa là rất quan trọng nhằm đảm bảo sự thoải mái và an toàn. Để giải quyết bài toán này, hệ thống đã được tích hợp thêm tính năng gửi tin nhắn cảnh báo tự động thông qua ứng dụng nhắn tin đa nền tảng Telegram. Sự lựa chọn Telegram xuất phát từ việc ứng dụng này cung cấp một hệ thống giao diện lập trình ứng dụng (API) mở vô cùng mạnh mẽ, cho phép các nhà phát triển dễ dàng tạo ra các Bot tự động có khả năng gửi và nhận tin nhắn mà không yêu cầu thiết lập máy chủ trung gian phức tạp.

Quá trình cảnh báo được vận hành dựa trên một cơ chế kiểm tra điều kiện liên tục ngay bên trong vòng lặp chính của vi điều khiển ESP32. Sau mỗi lần biến đếm số người được cập nhật do có người bước vào, hệ thống sẽ tự động so sánh giá trị này với một hằng số ngưỡng sức chứa tối đa đã được khai báo trước. Ngay khi phát hiện số người hiện tại chạm hoặc vượt mức giới hạn cho phép, ESP32 sẽ kích hoạt một trình duyệt web ảo (HTTP Client) bên trong phần mềm. Trình duyệt này sẽ tạo ra một yêu cầu mạng an toàn qua giao thức HTTPS, hướng thẳng đến địa chỉ máy chủ API của Telegram, mang theo mã thông báo xác thực (Bot Token) và mã định danh của người nhận (Chat ID). Nội dung của gói tin chứa một thông điệp văn bản khẩn cấp, ví dụ như: "Cảnh báo: Không gian hiện tại đã đạt sức chứa tối đa. Vui lòng tạm ngưng cho phép người vào". Chỉ trong tích tắc, tin nhắn này sẽ được đẩy trực tiếp dưới dạng thông báo đẩy (Push Notification) đến

điện thoại thông minh của nhân viên bảo vệ hoặc người quản lý hệ thống. Phương thức cảnh báo tức thời này giúp loại bỏ độ trễ trong quá trình nắm bắt thông tin, cho phép đội ngũ vận hành đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời như treo biển báo tạm dừng phục vụ hoặc đóng cửa tự động, qua đó nâng cao đáng kể tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý tòa nhà thông minh.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đề tài "Hệ thống IoT đếm người ra/vào trong không gian nhỏ sử dụng ESP32 và cảm biến hồng ngoại" đã hoàn thành tốt những mục tiêu nghiên cứu và thiết kế được đặt ra ban đầu. Xuyên suốt quá trình thực hiện, bài tiểu luận đã hệ thống hóa thành công các cơ sở lý thuyết quan trọng về tính năng của vi điều khiển ESP32, nguyên lý nhận diện vật cản của cảm biến hồng ngoại cũng như phương thức hiển thị dữ liệu qua màn hình tinh thể lỏng LCD I2C. Dựa trên những nền tảng kiến thức đó, một sơ đồ khối chức năng và lưu đồ thuật toán phân tích hướng di chuyển của con người đã được xây dựng và giải thích một cách chặt chẽ. Thông qua việc ứng dụng công cụ điện toán đám mây Wokwi, thiết kế mạch điện và logic xử lý tín hiệu đã được mô phỏng thành công, chứng minh tính đúng đắn và khả thi của hệ thống trước khi bước vào giai đoạn lắp ráp vật lý. Điểm nhấn mang tính thực tiễn cao nhất của dự án chính là việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa phần cứng điều khiển cục bộ và các nền tảng Internet vạn vật. Việc đưa dữ liệu trạng thái lưu trữ trực tuyến trên biểu đồ ThingSpeak và thiết lập cơ chế nhắn tin cảnh báo tự động qua Bot Telegram đã nâng tầm một mạch điện tử đếm số cơ bản trở thành một giải pháp quản lý không gian thông minh, đáp ứng xuất sắc nhu cầu giám sát sức chứa từ xa một cách trực quan và kịp thời.

5.2. Hướng phát triển

Mặc dù mô hình thiết kế đã giải quyết trọn vẹn các yêu cầu cơ bản về việc đếm người trong các không gian nhỏ có lối đi hẹp, hệ thống thực tế vẫn sẽ tồn tại một số hạn chế nhất định mở ra nhiều tiềm năng nâng cấp trong tương lai. Hạn chế lớn nhất của module cảm biến hồng ngoại thông thường là khả năng phân dải không gian kém. Trong trường hợp có hai người di chuyển qua cửa với khoảng cách quá sát nhau hoặc đi song song cùng lúc, cảm biến có khả năng nhận diện thiếu sót và đánh giá đó chỉ là một vật cản duy nhất. Để khắc phục triệt để rào cản kỹ thuật này, hướng phát triển tiếp theo của đề tài sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và thay thế cảm biến hồng ngoại bằng công nghệ cảm biến đo thời gian bay (Time-of-Flight) như module VL53L1X quét không gian đa chiều, hoặc cao cấp hơn là sử dụng camera AI như ESP32-CAM để nhận diện chính xác hình dáng người. Bên cạnh việc nâng cấp độ chính xác, hệ thống cũng có thể mở rộng khả năng can thiệp phần cứng để tối ưu hóa vấn đề tiết kiệm năng lượng. Thay vì chỉ đưa ra cảnh báo quá tải, vi điều khiển ESP32 có thể được đấu nối thêm với các module rơ-le (Relay) để điều khiển nguồn điện lưới. Khi biến đếm số người trong phòng trả về giá trị bằng không, hệ thống sẽ tự động gửi lệnh ngắt điện toàn bộ hệ thống chiếu sáng và điều

hòa không khí. Sự tích hợp sâu rộng này sẽ biến sản phẩm từ một công cụ giám sát đơn thuần trở thành một hệ sinh thái quản lý tài nguyên hoàn thiện cho các mô hình tòa nhà thông minh hiện đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Espressif Systems (2023), *ESP32 Series Datasheet*, NXB Espressif.

[2] MathWorks (2024), *ThingSpeak IoT Cloud Platform Documentation*, Truy cập tại hệ thống tài liệu hướng dẫn của MathWorks.

[3] Wokwi Documentation (2024), *Simulating IoT Projects with Wokwi*, Truy cập tại Wokwi.com.

[4] Các diễn đàn chia sẻ kiến thức cộng đồng và mã nguồn mở: Arduino.cc, Cộng đồng ESP32 Việt Nam.